Activitat 1 — Quan una recta no arriba

Descobrir amb un problema d'àrea que hi ha situacions que una equació de 1r grau no pot resoldre, i que necessitem una eina nova.

Idea clau

A 3r vas aprendre a plantejar i resoldre **equacions de 1r grau**: la incògnita apareixia sola, com a x. Però moltes situacions reals —àrees, trajectòries, productes de dues quantitats— porten la incògnita **elevada al quadrat**, x^2. Aquestes són les **equacions de 2n grau**, i són el cor d'aquesta unitat. Com sempre a Matemàtiques A, hi entrarem **des del problema real**: primer la situació, després l'equació, i al final la lectura de què volen dir les solucions.

El repte de la unitat
Aprendre a **traduir un problema real a una equació** i, sobretot, a **llegir què diuen les solucions**: resoldre amb l'eina més adequada i decidir quines solucions tenen sentit en el context (i quines cal descartar).

El fil serà la pregunta:

«Quin nombre fa que això funcioni, i té sentit?»

Un problema que la recta no resol

El repte
Tens un hort rectangular. El costat llarg fa 5 m més que el curt, i l'àrea total és de 24 m^2. Quant fan els costats?

Si anomenem x el costat curt, el llarg és $x + 5$, i l'àrea és el producte:

$$x \cdot (x + 5) = 24.$$

En desenvolupar-ho apareix un x^2: $x^2 + 5x = 24$, o sigui $x^2 + 5x - 24 = 0$. **Això no és una equació de 1r grau**: la incògnita està al quadrat. No la podem resoldre aïllant la x com fèiem abans. Ens cal una eina nova.

Exemple 1 — Provar valors: una primera aproximació

Podem *tantejar*. Si $x = 3$: costats 3 i 8, àrea $3 \cdot 8 = 24$. Funciona! Si $x = 4$: costats 4 i 9, àrea 36, massa gran. El tanteig ens dona una solució ($x = 3$), però no és sistemàtic ni sempre funciona. Al llarg de la unitat aprendrem mètodes segurs per trobar *totes* les solucions.

Exercicis per fer

1 Escalfem el cap. Resol aquestes equacions de 1r grau (repàs de 3r): (a) $2x+6=14$; (b) $5x-3=2x+9$.

2 Reconeix el grau. Digues si cada equació és de 1r o de 2n grau: (a) $3x-7=0$; (b) $x^2-4=0$; (c) $2x^2+x=5$; (d) $\frac{x}{2}+1=4$.

3 Planteja (no resolguis encara). Un rectangle té el costat llarg 3 m més que el curt i una àrea de 40 m^2. Escriu l'equació que ho representa.

4 Tanteja. Per a l'hort del repte ($x^2+5x=24$), comprova que $x=3$ és solució i que $x=2$ no ho és.

5 Caça l'error. Un company diu: «l'hort té àrea 24 i un costat 5 més que l'altre, doncs els costats són 24 i 29». Per què no pot ser? (Pista: quina seria l'àrea?)

6 El repte, en una frase. Explica per què el problema de l'hort no es pot resoldre amb una equació de 1r grau.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 (a) $2x = 8 \Rightarrow x = 4$; (b) $3x = 12 \Rightarrow x = 4$.

2 (a) 1r; (b) 2n; (c) 2n; (d) 1r.

3 Costat curt x, llarg $x + 3$: $x(x + 3) = 40$, és a dir $x^2 + 3x - 40 = 0$.

4 $x = 3$: $9 + 15 = 24$ ✓. $x = 2$: $4 + 10 = 14 \neq 24$, no ho és.

5 Si els costats fossin 24 i 29, l'àrea seria $24 \cdot 29 = 696$ m^2, no 24. L'àrea és el *producte* dels costats, no un dels costats.

6 Perquè la incògnita apareix *al quadrat* (l'àrea és $x \cdot (x + 5)$, que conté x^2); una equació de 1r grau només té la x sola.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat: un problema d'àrea real mostra la **necessitat** de l'equació de 2n grau. Es recupera el 1r grau de 3r i es presenta el repte «el cas resolt». Marca A: s'entra per la modelització, no per la definició formal.
- **Criteris.** Interpretar i modelitzar el problema: **1.1**; conjecturar per tanteig (ex. 4): **3.2**.
- **Error rei de la unitat (ex. 5).** Confondre *àrea* (producte de costats) amb un costat, o donar solucions sense comprovar-les. Es reprèn a cada activitat i culmina a l'Act. 5 (interpretar i descartar).
- **Tanteig (ex. 4).** És legítim com a primera aproximació i com a eina de comprovació, però es fa explícit que *no* és sistemàtic: motiva els mètodes de les activitats següents.
- **Nivell A.** No es demana encara cap fórmula ni manipulació; només reconèixer el grau i plantejar. La comprovació de solucions (substituir i verificar) s'instal · la des del primer dia.
- **Benestar (ex. 4–5).** Comprovar solucions dona seguretat en una unitat que l'alumnat sol témer; es normalitza equivocar-se i revisar.